

Link Video Debate: https://drive.google.com/file/Video_Documental.mp4

Reflexión

¿Puede certificar la calidad de un software que no ha sido planificado para ser evaluado?

Consideramos que la respuesta es **no**. Certificar la calidad de un software implica poder demostrar, con evidencia, que el sistema cumple lo que se esperaba de él. Sin un plan de calidad, criterios de aceptación, estrategia de pruebas o trazabilidad entre requerimientos y funcionalidades, no existe una base con la cual comparar el comportamiento real del software. Por ello cualquier afirmación de "el software funciona bien" es una opinión, no una certificación.

El caso del Boeing 737 MAX relata exactamente esto. El sistema MCAS presentó fallas durante las pruebas, pero en lugar de investigarlas a fondo y corregirlas de raíz, la empresa optó por avanzar para no retrasar la producción. No se evaluaron a profundidad escenarios críticos, como qué pasaría si el único sensor del que dependía el sistema se dañaba.

El resultado no fue un software "casi listo": fue un sistema que aparentaba funcionar en condiciones normales, pero que colapsaba por completo ante el primer escenario no contemplado, con consecuencias fatales. Esto demuestra que un software puede parecer terminado y aun así no estar realmente evaluado, la ausencia de una planificación de calidad no impide que el producto "funcione la mayoría del tiempo", pero sí impide saber cuándo y cómo va a fallar.

Nuestra propia experiencia en GuramaOnline confirma esta misma lógica a menor escala. Detectamos, por ejemplo, un módulo de pedidos que guardaba correctamente la información en la base de datos, pero no la mostraba en la interfaz, un defecto que, sin pruebas dirigidas específicamente a verificar ese flujo, hubiera pasado desapercibido hasta que un cliente real lo reportara. De igual forma, encontramos documentación desactualizada que ocultaba funcionalidades que ya no se comportaban como estaba descrito originalmente. En ambos casos, el software "parecía funcionar" en un vistazo superficial, pero al no existir una verificación planificada contra los requerimientos reales, esas fallas se mantenían invisibles.

Esto nos lleva a una idea central, la calidad no es un estado que un software alcanza por accidente, sino el resultado de un proceso pensado desde el inicio. Cuando no hay un plan de calidad, no hay manera de distinguir entre "no se encontraron errores" y "no se buscaron errores". Son dos cosas completamente distintas, pero sin planificación es muy difícil poder distinguirlas y eso es precisamente lo que le paso a Boeing, confundieron la ausencia de quejas inmediatas con la ausencia de riesgo real.

Por eso, como equipo, entendemos que antes de poder certificar cualquier sistema es necesario exigir, un plan de calidad documentado, criterios de aceptación claros, una estrategia de pruebas basada en los requerimientos, evidencia de casos de prueba

ejecutados y una matriz de riesgos. Sin estos elementos, no hay forma responsable de decir que un software "está listo", sin importar qué tan simple o pequeño parezca el proyecto. La calidad no depende de la magnitud del sistema, sino de la responsabilidad de quienes lo entregan.

En conclusión un software que no fue planificado para ser evaluado no puede certificarse honestamente, porque certificar exige evidencia, y la evidencia solo existe cuando alguien decidió, desde el inicio, buscarla de forma conciente. El caso Boeing nos muestra las consecuencias extremas de saltarse ese paso, nuestra propia experiencia con GuramaOnline nos muestra que el mismo riesgo, aunque a menor escala, está presente en cualquier proyecto de software.